

Лабораторная работа

Обработка текста в ОС Linux

Цель работы: Изучить основные принципы работы с текстом и текстовыми файлами в Linux.

Краткие сведения из теории.

Стандартный ввод, вывод и вывод ошибок

Многие программы операционных систем выводят свои результаты на экран терминала. Однако правильное понимание процесса вывода информации предполагает знание о стандартных файлах ОС. Существует как минимум 3 стандартных файла:

- стандартный файл ввода (stdio);
- стандартный файл вывода (stdout);
- стандартный файл ошибок (stderr).

Эти три стандартных файла доступны любому пользовательскому процессу с момента его возникновения. При работе пользовательского процесса можно организовать вывод в файл stdout (standard output), а сообщения о состоянии – в специальный файл стандартный вывод ошибок stderr (standard error). По умолчанию оба файла, стандартный вывод и стандартный вывод ошибок, связаны с экраном и не сохраняются на диске. Кроме того, многие программы принимают ввод из специального файла с названием стандартный ввод stdin (standard input), который по умолчанию связан с клавиатурой.

Механизм перенаправления ввода/вывода позволяет изменять направление вывода и ввода. Обычно вывод осуществляется на экран, а ввод – с клавиатуры, но механизм перенаправления ввода/вывода позволяет изменить этот порядок вещей.

Механизм перенаправления ввода/вывода позволяет явно указать, куда должен осуществляться стандартный вывод. Чтобы перенаправить стандартный вывод в другой файл вместо экрана, нужно добавить в команду оператор перенаправления > и имя файла. Где это может пригодиться? Иногда полезно сохранить вывод команды в файл. Например, можно сообщить командной оболочке, что она должна направить вывод команды ls в файл ls-output.txt вместо экрана:

```
$ ls -l /usr/bin > ls-output.txt
```

Здесь мы создали длинный список содержимого файла /usr/bin и отправили результаты в файл ls-output.txt.

Простой оператор перенаправления, без предшествующей ему команды, очистит существующий файл или создаст новый, пустой файл. Для добавления вывода в конец существующего файла используем оператор перенаправления >>:

```
$ ls -l /usr/bin >> ls-output.txt
```

Перенаправление стандартного вывода ошибок осуществляется не так просто, как стандартного вывода. Чтобы перенаправить стандартный вывод ошибок, нужно указать его дескриптор файла. Программа может производить вывод в любой из нескольких нумерованных файловых потоков. Первые три из них мы упомянули как стандартный ввод, вывод и вывод ошибок. Командная оболочка ссылается на них как на файловые дескрипторы 0, 1 и 2 соответственно. Командная оболочка поддерживает синтаксис перенаправления файлов с использованием номеров файловых дескрипторов. Так как стандартному выводу ошибок соответствует файловый дескриптор 2, мы можем перенаправить его, как показано ниже:

```
$ ls -l /bin/usr 2> ls-error.txt
```

Номер файлового дескриптора 2 помещается непосредственно перед оператором перенаправления, чтобы перенаправить стандартный вывод ошибок в файл ls-error.txt.

Иногда необходимо сохранить весь вывод команды в один файл. Для этого перенаправьте сразу два потока, стандартный вывод и стандартный вывод ошибок. Сделать это можно двумя способами. Первый — традиционный — работает в старых версиях командной оболочки:

```
$ ls -l /bin/usr > ls-output.txt 2>&1
```

Здесь выполняется два перенаправления. Сначала — перенаправление стандартного вывода в файл `ls-output.txt`, а затем, с использованием нотации `2>&1`, — перенаправление файлового дескриптора 2 (стандартный вывод ошибок) в файловый дескриптор 1 (стандартный вывод).

Современные версии `bash` поддерживают второй, более простой метод выполнения перенаправления этого вида:

```
$ ls -l /bin/usr &> ls-output.txt
```

В данном примере используется единственный оператор `&>`, перенаправляющий стандартный вывод и стандартный вывод ошибок в файл `ls-output.txt`.

Обработка текстовой информации в Linux

В большинстве операционных систем широко используют текстовые файлы для хранения данных разного типа. Этим объясняется многообразие инструментов для обработки текста.

Следующие инструменты предназначены для работы с текстом в Linux.

`echo` – выводит строку текста в стандартный вывод;

`cat` – объединяет и выводит их в стандартный вывод;

`less` и `more` – осуществляют постраничный вывод информации на экран;

`sort` – сортирует строки текста;

`uniq` – сообщает о повторяющихся строках или удаляет их;

`head` – выводит первые строки из файла;

`tail` – выводит последние строки из файла;

`tee` – читает данные со стандартного ввода и записывает в стандартный вывод и в файлы;

`cut` – удаляет фрагменты из каждой строки в файлах;

`paste` – выполняет слияние строк из файлов;

`join` – объединяет строки из двух файлов по общему полю;

`comm` – выполняет построчное сравнение двух сортированных файлов;

`diff` – выполняет построчное сравнение файлов;

`patch` – применяет `diff`-файл (файл с результатами сравнения командой к оригиналу);

`tr` – перекодирует или удаляет символы;

`sed` – потоковый редактор для фильтрации и преобразования текста,

`aspell` – интерактивная программа проверки орфографии.

Порядок выполнения

1. Ознакомиться и изучить на практике программы и утилиты, предназначенные для работы с текстом в операционных системах Linux и Windows.

2. При помощи механизма перенаправления записать в файл `output.txt` содержимое домашнего каталога.

3. Вывести на экран содержимое файла `output.txt`.

4. Произвести замену знаков препинания (,.-) на знак + в файле `output.txt`. Результат сохранить в файле `result.txt`. При замене знаков в Linux следует воспользоваться утилитой `sed` и перенаправить результат в новый файл.

5. Результат замены вывести на экран.

6. Сбор системной информации:

- Сохранить текущий Load Average в файл la.txt:
- Сохранить текущую загрузку дисков (размеры) в файл hdd.txt:
- Сохранить текущий список процессов пользователей в файл pl.txt:
- Сохранить информацию о SWAP-е в файл swap.txt:
- Сохранить список всех SATA устройств в файл dev.txt:
- Сохранить информацию о процессоре в файл cpu.txt:
- Сохранить информацию о любом процессе в файл <id_процесса>.txt:
- Сохранить информацию о партициях в файл parts.txt:
- Получить список всех TCP портов на машине и сохранить в файл tcp.txt:
- Получить список всех UDP портов на машине и сохранить в файл udp.txt:
- Получить список всех UNIX Socket портов на машине и сохранить в файл usocket.txt:
- Получить таблицу маршрутизации на машине и сохранить в файл net.txt:
- Получить статистику для каждого протокола на машине и сохранить в файл nstat.txt:
- Получить список DNS и сохранить в файл dns.txt:
- Получить список всех открытых портов и сохранить в файл open_ports.txt

7. Управление процессами и службами:

- Используя команды для получения информации о процессах в ОС получите список процессов, использующие более 50% CPU.
- Отсортируйте списки в порядке убывания
- Запишите информацию о процессах в файл high_utilization_processes.txt.

8. Поиск файлов по размеру и дате изменения:

- Используйте команду find, чтобы найти все файлы в каталоге /home, размер которых превышает 100MB и которые были изменены за последние 7 дней.
- Запишите список найденных файлов в файл large_recent_files.txt.

9. Поиск файлов с определенным содержанием:

- Используйте команду grep, чтобы найти все файлы в каталоге /var/log, содержащие слово "error".
- Запишите список найденных файлов и строки, содержащие "error", в файл error_logs.txt.

10. Поиск и удаление временных файлов:

- Выполните поиск файлов с расширением .tmp в каталоге /tmp.
- Используйте команду xargs, чтобы удалить найденные файлы.
- Запишите список удаленных файлов в файл deleted_tmp_files.txt.

11. Анализ использования дискового пространства:

- Получить информацию о размере всех файлов и папок в каталоге /var.
- Отфильтруйте вывод, оставив только информацию о файлах, размер которых больше 1GB.
- Отсортируйте вывод по размеру и запишите результат в файл large_var_files.txt.

12. Создание отчета о пользователях системы:

- Используйте команду awk, чтобы извлечь имена пользователей и их домашние каталоги из файла /etc/passwd.
- Отсортируйте пользователей по имени.
- Запишите результат в файл user_report.txt.

13. Создание отчета о дисковом пространстве:

- Получите информации о дисковом пространстве.
- Отфильтруйте вывод, чтобы оставить только строки, содержащие /dev/sd.

- Сортируйте вывод по использованию диска.
- Передайте вывод в команду tee, чтобы записать его в файл disk_report.txt и одновременно отобразить на экране.

Для выполнения заданий необходимо использовать командные-фильтры, конвейеры, текстовые и поисковые препроцессоры и стандартные потоки вводы-вывода

Контрольные вопросы

1. Для используются текстовые файлы в ОС?
2. Что такое стандартные файлы ОС?
3. Как осуществляется перенаправление работы стандартных файлов?
4. Какие утилиты имеются в Linux для работы с текстом?
6. Как произвести сохранение вывода любой команды в файл?
7. Как сделать замену символов в текстовом файле?